4章-10〜11+① 平行線と角(三角形・折れ線・ジグザグ)

解説① 三角形

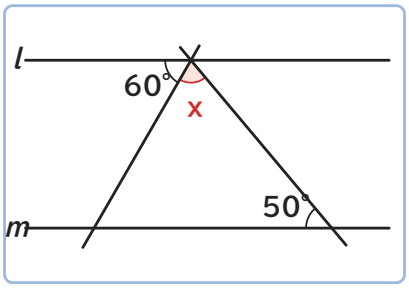
この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③解き直し → ④×と同じ番号のチェックテスト(ヒントなし)

平行線の問題は、この3ステップ！

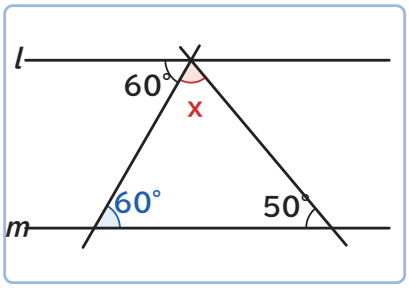
- **STEP1** わかる角を、**錯角・同位角・対頂角**で動かして、図に**書きこむ**
- **STEP2** x が入っている**三角形**や**一直線**をさがす
- **STEP3** 「三角形の内角の和＝180°」「外角＝となり合わない2つの内角の和」で**計算**

A 4章-10 平行線の中の三角形

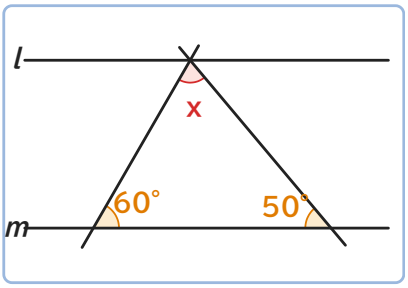
例題1 l // m のとき、∠x を求めなさい。(三角形の内角の和)



STEP1 60° は l の下。**錯角**なので m の上にも 60°



STEP2 60° を書きこむと、x の入った**三角形**ができる



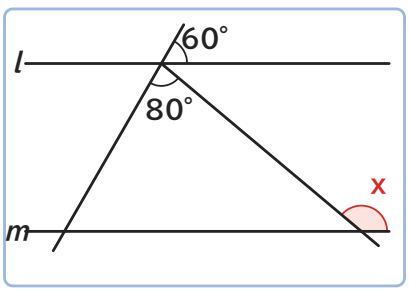
STEP3 三角形の内角の和は 180°

$\angle x+60^\circ+50^\circ=180^\circ$ 三角形の内角の和

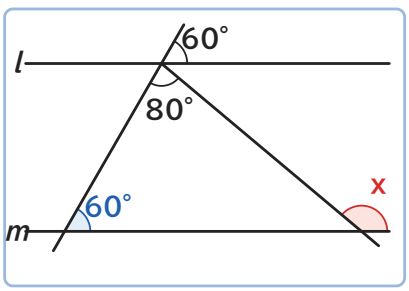
$\angle x=180^\circ-110^\circ$ 移項

$\angle x=70^\circ$

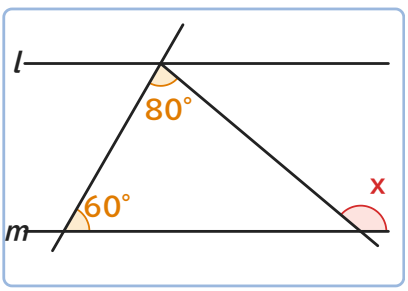
例題2 l // m のとき、∠x を求めなさい。(三角形の外角)



STEP1 60° は l の上の右側。**同位角**なので m でも右上が 60°



STEP2 60° を書きこむ。x は三角形の**外角**



STEP3 外角＝となり合わない2つの内角の和

$\angle x=80^\circ+60^\circ$ 外角の性質

$\angle x=140^\circ$

内角の和で解いてもOK:右下の内角＝180°−80°−60°＝40° → x＝180°−40°＝140°

B　4章-11　平行線の中の折れ線

このままでは三角形ができない…

そんなときは、**折れ目を通り、l・m に平行な直線(赤の点線 n)**を引く。

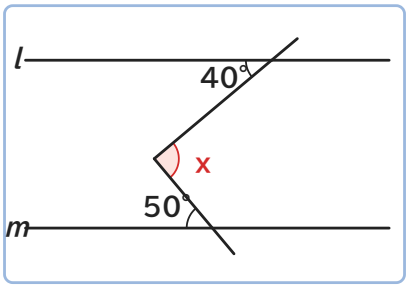
すると 錯角 が使えるようになって、折れ目の角が**上下2つに分かれて**わかる。

速ワザ(確かめに)

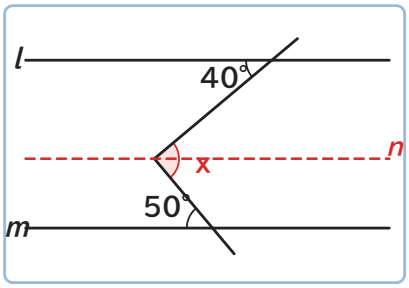
折れ目の角 ＝ 上の角 ＋ 下の角

へこんだ側の角は、l と m にできた角の和になる

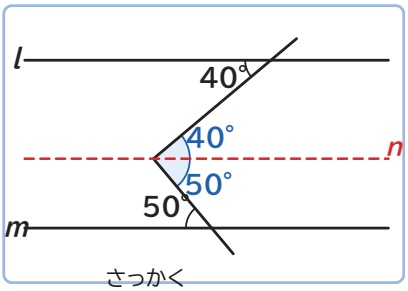
例題3　l // m のとき、∠x を求めなさい。



STEP1 わかる角は 40° と 50°。三角形はない



STEP2 折れ目を通る平行線 n を引く

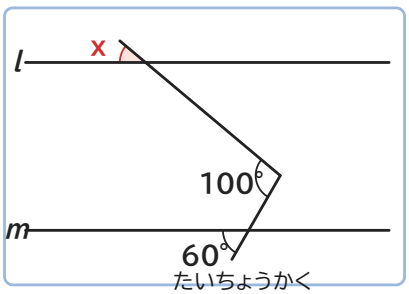


STEP3 錯角で、x が 40° と 50° に分かれる

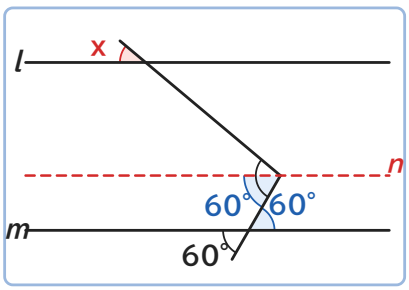
∠x＝40°＋50°　　n の上と下の錯角

∠x＝90°

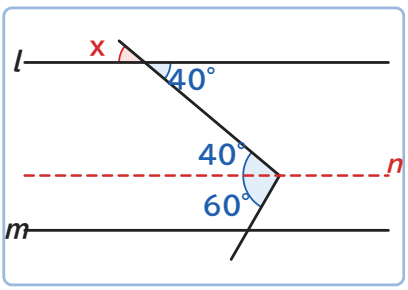
例題4　l // m のとき、∠x を求めなさい。(x が外側にある)



STEP1 60° の対頂角(m の上)も 60°



STEP2 平行線 n を引く。n の下は錯角で 60°



STEP3 n の上は 100°−60°＝40°。錯角・対頂角で x へ

100° − 60°＝40°　　折れ目の角の上の部分

l の下の角＝40°　　錯角

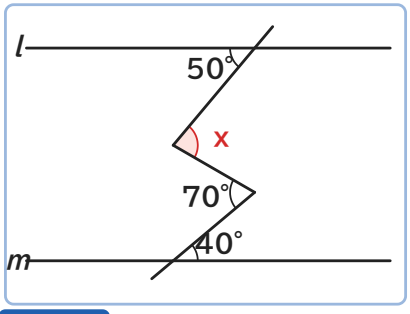
∠x＝40°　　対頂角

C 4章-11+① 平行線とジグザグな線

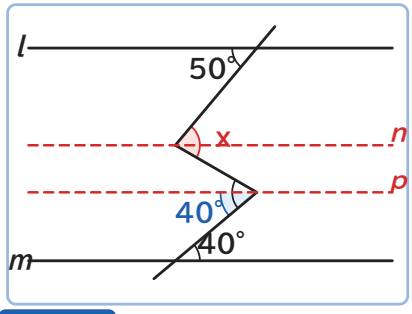
折れ目が2つあったら、平行線も2本引く

折れ目ごとに l・m に平行な線(n、p)を引いて、**下の方から順番に**錯角で角を書きこんでいく。

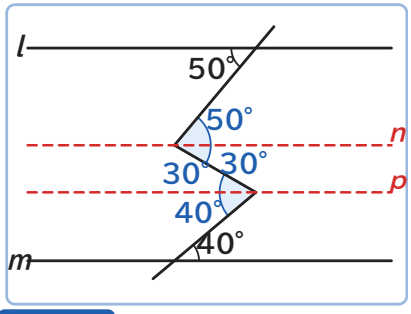
例題5 l // m のとき、∠x を求めなさい。



STEP1 折れ目2か所に平行線を2本引く準備



STEP2 下の折れ目:p の下は錯角で 40°。上は 70°−40°=30°



STEP3 上の折れ目:n の下は錯角で 30°、n の上は錯角で 50°

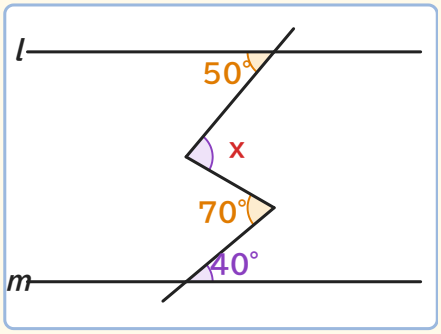
$70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$	下の折れ目の上の部分
$\angle x = 50^\circ + 30^\circ$	n の上と下の錯角
$\angle x = 80^\circ$	

速ワザ 「左向きの角の和」=「右向きの角の和」

ジグザグの角を、**開いている向き**で2つのグループに分けると、和が等しくなります。

例題5:左向き 50°+70°　右向き x+40°

$50^\circ + 70^\circ = \angle x + 40^\circ$	左=右
$\angle x = 120^\circ - 40^\circ$	移項
$\angle x = 80^\circ$	STEP の答えと同じ！



■左向き　■右向き

※答えの確かめに使おう。テストでは、平行線を引いて考えた途中の式も書けるようにしておく。

間違えやすいポイント

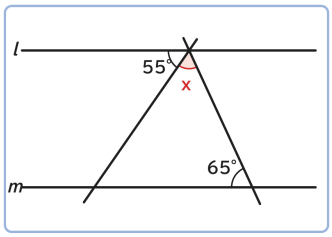
1. 平行線は**折れ目を通るように**引く。折れ目からずれると錯角が使えない。
2. 引いた線(n、p)にも、**わかった角をすぐ書きこむ**。頭の中だけで考えない。
3. 錯角・同位角が等しいのは、**平行**なときだけ(l // m と書いてあるか確認)。

4章-10〜11+① 平行線と角(三角形・折れ線・ジグザグ)

確認問題 15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜⑤を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

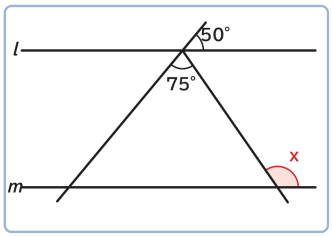
① 4章-10 l // m のとき、∠x を求めなさい。



💡ヒント 55° を錯角で m の上へ動かす → 三角形の内角の和。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

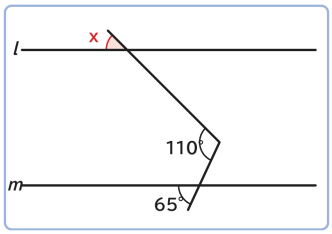
② 4章-10 l // m のとき、∠x を求めなさい。



💡ヒント 50° を同位角で m へ動かす → x は三角形の外角。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

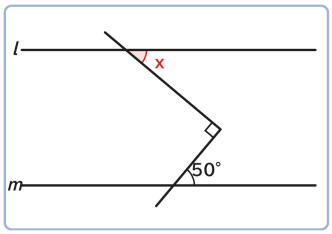
③ 4章-11 l // m のとき、∠x を求めなさい。



💡ヒント 折れ目に平行線 n を引く。110° を n の上と下に分けよう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

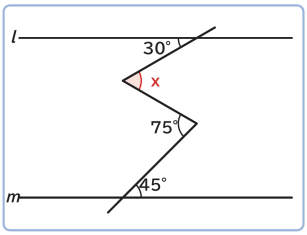
④ 4章-11 l // m のとき、∠x を求めなさい。



💡ヒント 直角(90°)を、折れ目に引いた平行線で上と下に分けよう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-11+① l // m のとき、∠x を求めなさい。



💡ヒント 折れ目が2つ → 平行線を2本。下の折れ目から順に錯角。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問題番号	①	②	③	④	⑤
単元	4章-10	4章-10	4章-11	4章-11	4章-11+①
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答・解説

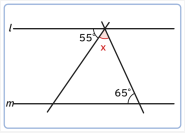
解き直しのしかた(× の問題だけ)

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く

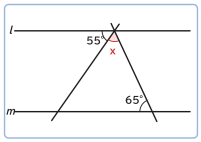
☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓　☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

① 4章-10 l // m のとき、∠x を求めなさい。



① 4章-10 答え ∠x = 60° × だったら → チェックテスト①へ



考え方 55° を錯角で動かして、三角形の3つの角をそろえる。

計算ルート

(m の上の左の角) = 55°　← 55° の錯角

∠x + 55° + 65° = 180°　← 三角形の内角の和

∠x + 120° = 180°　← 55 + 65 = 120

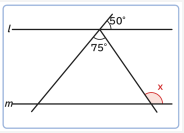
∠x = 180° − 120°　← +120° を右辺へ移項(−120°)

∠x = 60°

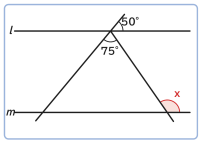
間違えやすい！ わかった角は図に書きこむ。三角形の外の角はそのまま使えない。

問題

② 4章-10 l // m のとき、∠x を求めなさい。



② 4章-10 答え ∠x = 125° × だったら → チェックテスト②へ



考え方 x は三角形の外角 → となり合わない2つの内角の和。

計算ルート

(m の上の三角形の角) = 50°　← 50° の同位角

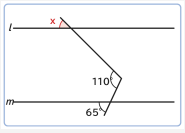
∠x = 75° + 50°　← 外角 = 内角 + 内角

∠x = 125°

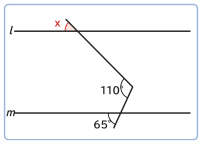
間違えやすい！ x は三角形の外の角(外角)。180° からひかない。

問題

③ 4章-11 l // m のとき、∠x を求めなさい。



③ 4章-11 答え ∠x = 45° × だったら → チェックテスト③へ



考え方 折れ目を通る平行線 n を引いて、110° を上と下に分ける。

計算ルート

(m の上の角) = 65°　← 65° の対頂角

(n の下の角) = 65°　← 錯角

(n の上の角) = 110° − 65°　← 110° を上下に分ける

(n の上の角) = 45°

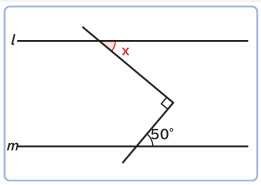
∠x = 45°　← 錯角でつなぐ

間違えやすい！ 折れ目の角 = 上の部分 + 下の部分。平行線を引くのを忘れない。

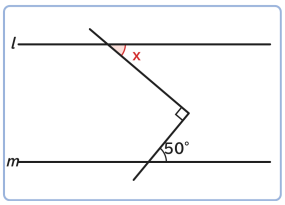
確認問題 解答・解説(つづき)

問題

④ 4章-11 l // m のとき、∠x を求めなさい。



④ 4章-11 答え ∠x = 40° × だったら → チェックテスト④へ



考え方 直角マークは 90°。平行線 n で上下に分ける。

計算ルート

(n の下の角) = 50° ← 50° の錯角

(n の上の角) = 90° − 50° ← 直角を上下に分ける

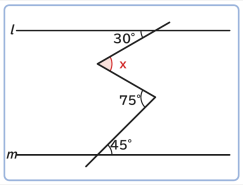
(n の上の角) = 40°

∠x = 40° ← 錯角

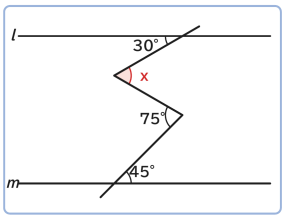
間違えやすい！ □のマークは 90°。書いてなくても数として使う。

問題

⑤ 4章-11+① l // m のとき、∠x を求めなさい。



⑤ 4章-11+① 答え ∠x = 60° × だったら → チェックテスト⑤へ



考え方 2つの折れ目に平行線 n・p を引いて、下から順に分ける。

計算ルート

(p の上の角) = 75° − 45° ← 下の折れ目:下の部分は 45°(錯角)

(p の上の角) = 30°

∠x = 30° + 30° ← 上の部分 30°(錯角)+ 下の部分 30°

∠x = 60°

間違えやすい！ 速ワザ:左向きの角の和 = 右向きの角の和(30° + 75° = ∠x + 45°)で確かめよう。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。(例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

4章-10〜11+① 平行線と角(三角形・折れ線・ジグザグ)

チェックテスト

単元:4章-10〜11+①　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

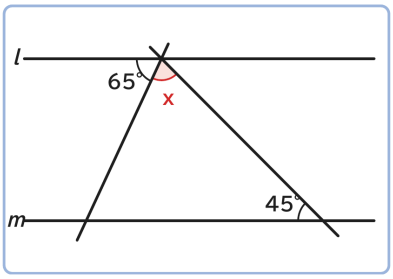
目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤
単元	4章-10	4章-10	4章-11	4章-11	4章-11+①

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

① 4章-10 確認問題①と同じ型　(20点)

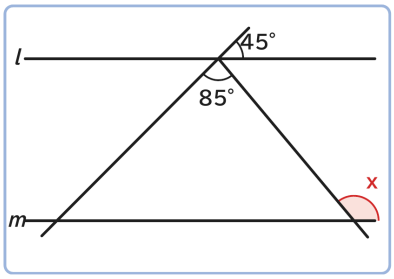
l // m のとき、∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 4章-10 確認問題②と同じ型　(20点)

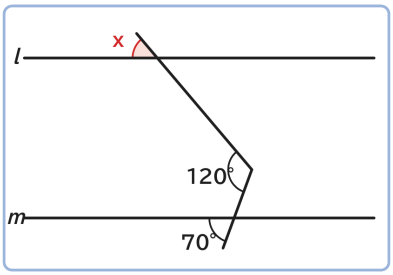
l // m のとき、∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 4章-11 確認問題③と同じ型　(20点)

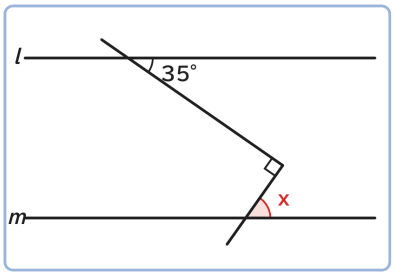
l // m のとき、∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 4章-11 確認問題④と同じ型　(20点)

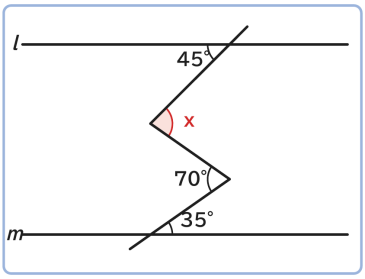
l // m のとき、∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-11+① 確認問題⑤と同じ型　(20点)

l // m のとき、∠x を求めなさい。

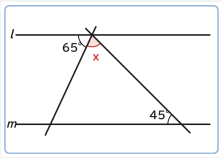


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテスト 解答・解説

問題 ① 4章-10 確認問題①と同じ型 (20点)

l // m のとき、∠x を求めなさい。



① 4章-10 答え ∠x = 70°

まだ×なら → p.1(4章-10)の解説を読み直す

計算ルート

(m の上の左の角) = 65° ← 65° の錯角

∠x + 65° + 45° = 180° ← 三角形の内角の和

∠x + 110° = 180° ← 65 + 45 = 110

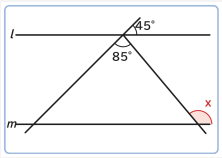
∠x = 180° − 110° ← 移項(−110°)

∠x = 70°

間違えやすい！ わかった角は図に書きこむ。三角形の外の角はそのまま使えない。

問題 ② 4章-10 確認問題②と同じ型 (20点)

l // m のとき、∠x を求めなさい。



② 4章-10 答え ∠x = 130°

まだ×なら → p.1(4章-10)の解説を読み直す

計算ルート

(m の上の三角形の角) = 45° ← 45° の同位角

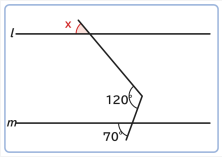
∠x = 85° + 45° ← 外角 = 内角 + 内角

∠x = 130°

間違えやすい！ x は三角形の外の角(外角)。180° からひかない。

問題 ③ 4章-11 確認問題③と同じ型 (20点)

l // m のとき、∠x を求めなさい。



③ 4章-11 答え ∠x = 50°

まだ×なら → p.2(4章-11)の解説を読み直す

計算ルート

(m の上の角) = 70° ← 70° の対頂角

(n の下の角) = 70° ← 錯角

(n の上の角) = 120° − 70° ← 120° を上下に分ける

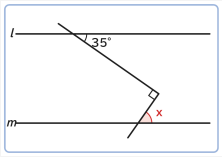
(n の上の角) = 50°

∠x = 50° ← 錯角

間違えやすい！ 折れ目の角 = 上の部分 + 下の部分。平行線を引くのを忘れない。

問題 ④ 4章-11 確認問題④と同じ型 (20点)

l // m のとき、∠x を求めなさい。



④ 4章-11 答え ∠x = 55°

まだ×なら → p.2(4章-11)の解説を読み直す

計算ルート

(n の上の角) = 35° ← 35° の錯角

(n の下の角) = 90° − 35° ← 直角を上下に分ける

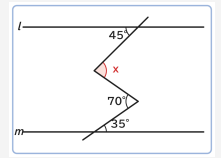
(n の下の角) = 55°

∠x = 55° ← 錯角

間違えやすい！ □のマークは 90°。書いてなくても数として使う。

問題 ⑤ 4章-11+① 確認問題⑤と同じ型 (20点)

l // m のとき、∠x を求めなさい。



⑤ 4章-11+① 答え ∠x = 80°

まだ×なら → p.3(4章-11+①)の解説を読み直す

計算ルート

(p の上の角) = 70° − 35° ← 下の折れ目:下の部分は35°(錯角)

(p の上の角) = 35°

∠x = 45° + 35° ← 上の部分 45°(錯角)+下の部分 35°

∠x = 80°

間違えやすい！ 速ワザ:左向きの角の和 = 右向きの角の和 (30° + 75° = ∠x + 45°)で確かめよう。